Roteiro de Preparação do Contiki Usando o Codespaces

Prof. Pedro Rocha Horchulhack

Sistemas Operacionais Ciberfísicos

1 Objetivo

Esse documento visa auxiliar a preparação de um ambiente de execução para o Contiki-NG. Será utilizado o GitHub Codespaces como plataforma de desenvolvimento.

2 Etapas

1. Acessar o GitHub Codespaces (https://github.com/codespaces);
2. Criar um projeto *Blank*;
3. No seu ambiente, abra o terminal integrado (`CTRL+J`);
4. Baixe a imagem do Docker para o Contiki;

```
docker pull contiker/contiki-ng
```

5. Clone o repositório do Contiki;

```
git clone https://github.com/contiki-ng/contiki-ng.git
```

6. No explorador de arquivos (lateral esquerda), copie o caminho absoluto do diretório `contiki-ng`;

   Clique com o botão direito sobre o diretório `contiki-ng`, depois clique em "*Copy Path*".

7. Abra o arquivo `~/.bashrc`

```
code -r ~/.bashrc
```

8. No final do arquivo, adicione o seguinte conteúdo;

```
alias contiker="docker run --privileged --sysctl
↪  net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=0 -v <COLOCAR CAMINHO ABSOLUTO
↪  COPIADO NO ITEM 6>:/home/user/contiki-ng -e DISPLAY=$DISPLAY -e
↪  LOCAL_UID=$(id -u $USER) -e LOCAL_GID=$(id -g $USER) -v
↪  /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -ti
↪  contiker/contiki-ng"
```

Substitua "`<COLOCAR CAMINHO ABSOLUTO COPIADO NO ITEM 6>`" com o valor copiado no item 6;

9. No seu terminal, recarregue o *shell* com o comando:

```
source ~/.bashrc
```

10. Acesse o Contiki executando o comando:

```
contiker
```

3 Criar um novo projeto

1. Criar um novo diretório dentro do diretório "`contiki-ng/examples/`"
2. Criar um arquivo "`Makefile`" e colocar o conteúdo:

```
CONTIKI_PROJECT = NOME-DO-DIRETORIO
all: $(CONTIKI_PROJECT)

CONTIKI = ../..
include $(CONTIKI)/Makefile.include
```

Substitua o valor da variável "`CONTIKI_PROJECT`" para o nome do diretório criado.

3. Criar o código fonte com o nome do diretório (exemplo: `projeto.c`) e colocar o código base:

```
#include "contiki.h"
#include <stdio.h>

PROCESS(processo1, "exemplo");
AUTOSTART_PROCESSES(&processo1);

PROCESS_THREAD(processo1, ev, data) {
    static struct etimer timer;
```

```
    PROCESS_BEGIN();
    etimer_set(&timer, 1 * CLOCK_SECOND);

    while(1) {
        printf("Projeto\n");
        PROCESS_WAIT_EVENT_UNTIL(etimer_expired(&timer));
        etimer_reset(&timer);
    }
    PROCESS_END();
}
```

4. Abrir o terminal integrado (CTRL+J);
5. Acessar o Contiki

```
contiker
```

6. Acessar o diretório do projeto ;

```
cd examples/NOME-DO-PROJETO
```

7. Compilar o projeto;

```
make
```

8. Executar o binário;

```
./build/native/NOME-DO-PROJETO.native
```